

花園夢境（Gardening Wonderland）

用途（Purpose）

這是一款互動式網頁遊戲，結合園藝、探索、故事敘述與詩詞創作，提供玩家富有想像力的遊戲體驗。

本遊戲運用了 AI 大型語言模型（LLM）與檢索增強生成技術（RAG, Retrieval-Augmented Generation）。

使用者功能（User Functions）

- **互動地圖探索：** 玩家可透過掃描 QR Code 解鎖特定地點，發現新地點。亦支援 GPS 位置功能，探索鄰近的虛擬場景。
- **園藝模擬：** 玩家可以蒐集種子，包含種子、幼苗與大樹的成長階段。
- **智慧樹說故事：** 玩家可與 Groq: llama3-70b-8192 驅動的「智慧樹」互動，透過檢索增強生成技術（RAG），回答與《愛麗絲夢遊仙境》有關的問題。
- **詩詞創作：** 玩家在遊戲中可蒐集詞語與片語，並由 AI（Gemini 2.0 Flash）生成原創詩句。
- **拉霸小遊戲：** 玩家可透過拉霸機小遊戲抽中幼苗。
- **筆記本系統：** 數位筆記本可記錄已蒐集的詞語與片語
- **音效與音樂：** 提供背景音樂與互動音效，提升沉浸感。

系統架構（System Architecture）

◆ 前端（Client-Side）：

- 使用 HTML、CSS、JavaScript 撰寫。
- 負責處理使用者介面、遊戲邏輯、互動操作（地圖、QR 掃描、種植、拉霸、筆記本）與與後端的通訊。
- 使用外部函式庫如 html5-qrcode.min.js（QR 掃描）與 Leaflet.js（互動地圖）。
- 透過 localStorage 儲存狀態。
- 使用 JavaScript 直接與（Gemini、Groq）互動，用於詩詞與智慧樹功能。

- JavaScript 檔案結構分為 docs/js（邏輯與工具）與 docs/classes（物件導向元件）。
- 主要入口頁面：index.html、QR.html、planting.html、location.html。

◆ 後端（Server-Side）：

- 使用 Python Flask 框架提供 API (docs/api/vector_db_api.py)，服務於 FAISS 向量資料庫。
- 該向量資料庫收錄《愛麗絲夢遊仙境》的文本，提供智慧樹使用 RAG 查詢。
- 使用 HuggingFace 的嵌入模型（intfloat/multilingual-e5-small）與 Langchain。
- 後端目前運行於 localhost:8000，沒上傳到網路

◆ 外部 AI：

- **Gemini API**：用於詩詞創作（Gemini 2.0 Flash），亦作為智慧樹的 fallback。
- **Groq API**：為智慧樹主要使用的大型語言模型（Llama3-70b-8192）。

遊戲流程（Interaction Flow）

1. 玩家透過 index.html 開始遊戲。
2. 進入 QR.html 掃描 QR Code 或探索互動地圖。
3. 玩家與場景互動觸發事件，如獲得種子。
4. 所蒐集之物品儲存於 localStorage，可於筆記本中查閱。
5. 智慧樹（Storyteller 類別）會呼叫 Flask 後端（vector_db_api.py），從本機向量資料庫中擷取內容。
StorytellerAPI 類別將這些內容發送至 Groq API 或 Gemini 做回答。
6. 詩詞產生器（PoemGenerator）根據蒐集的詞語透過前端直接呼叫 Gemini API 生成詩句。
7. 種植與拉霸功能皆於前端處理。

開發平台

開發工具 (Development Tools)

- 語言： JavaScript (前端)、Python (後端 API)
- 開發環境： VS Code
- 前端函式庫：
 - 無使用框架
 - Leaflet.js (地圖)
 - html5-qrcode (QR 掃描)
- 後端函式庫：
 - Flask (Python Web 框架)
 - Langchain (LLM 應用函式庫)
 - FAISS (向量資料庫)
 - HuggingFace Transformers (語意嵌入模型)

開發環境 (Development Environment)

- 作業系統： macOS
- 硬體設備： MacBook Air M1
- 雲端平台： 向量資料庫建置於 Colab 筆記本
(https://colab.research.google.com/drive/1UBXK-FOxOxoQEHS8ImWvXJcO_5jvyP)

伺服器平台資訊 (Server Platform Info)

- 開發階段使用 VS Code Live Server。
- 前端 (HTML/CSS/JS) 部署於 GitHub Pages (僅支援靜態網頁)。
- 後端 Python Flask API 於本機 localhost:8000 運行。

 **備註：** GitHub Pages 僅支援靜態檔案，因此 RAG 功能不會在上面執行。目前後端僅於本機運行，雖可考慮日後部署於 Render 等平台，但尚未啟用。

執行環境 (Runtime Environment)

- 前端：支援 JavaScript 的瀏覽器／Live Server（展示用）
- 後端 API 伺服器：安裝 Flask 與相關函式庫的 Python 環境，於本機運行：

```
pip install flask flask-cors langchain-community huggingface-hub  
faiss-cpu
```

專案檔案與功能說明（Files and Program Functions）

專案根目錄：

- Readme.md：專案簡介、使用說明、連結。
- specification.md：本說明文件。
- .gitignore：Git 忽略的檔案（API 金鑰）。
- docs/：主要網頁應用程式檔案。
- extra/：額外資料（wonderland.txt 書本全文與 QR.png）

docs/ 目錄結構：

- index.html：主畫面入口
- QR.html：掃描 QR code 與地圖互動頁
- planting.html：種植遊戲與拉霸頁面
- location.html：GPS 地圖探索頁

css/：樣式檔案

- main.css, qr.css, notebook.css 等

js/：JavaScript 核心邏輯

- index.js：初始化共用音效
- qr.js：QR 掃描與遊戲初始化
- planting.js：處理種植與拉霸邏輯
- location.js：地圖初始化與操作
- data.js：靜態資料（地點與詞語）
- utils.js：工具函式（DOM 操作、圖片預載等）

classes/：各項遊戲功能的物件導向類別

- audioControl.js：背景音樂與音效控制器
- buttons.js：按鈕 UI 操作
- controls.js：玩家移動與地點判斷
- game.js：核心遊戲邏輯，整合所有元件
- locationMap.js：地圖操作、定位與地點管理
- notebook.js：筆記本管理（詩詞等）
- poem.js：詩詞產生器（Gemini API）
- plantingManager.js：種植進度與結束遊戲
- scanner.js：QR 掃描功能
- seed.js：種子蒐集與動畫、片語組合
- slotMachine.js：拉霸小遊戲
- storyteller.js：智慧樹 UI 與語音互動
- storyteller_api.js：智慧樹 API 溝通（Groq / Gemini / Vector DB）

api/：後端 API 相關檔案

- keys.js：儲存 API 金鑰
- vector_db_api.py：FAISS 向量查詢後端 Flask 伺服器
- wonderland_db/：FAISS 向量資料庫儲存位置

assets/：圖片、音效等

extra/ 目錄：

- wonderland.txt：《愛麗絲夢遊仙境》全文，用於建立向量資料庫
- QR.png：內含地點資料的 QR code 圖片